

[归档] Proposition 1: Arrow 不可能定理的类比

移除日期: 2026-06-27

移除原因: 本节将 SCX 的全局专家排序不足问题与 Arrow 不可能定理进行类比。虽然该类比在直觉层面有启发性，但存在以下问题：

- 条件不匹配:** Arrow 定理要求普遍性（全域条件）、帕累托最优、非独裁性和无关选项独立性四个条件才能推出不可能性。SCX 的 Proposition 1 仅要求在存在状态级排序交叉时无全局最优专家——不要求 Arrow 的四个条件同时满足。
- 误导性:** 类比暗示 SCX 的不可能性与 Arrow 定理同层次（即无论状态划分如何精细，都不可能存在全局排序），但实际上 SCX 的”不可能性”是条件性的——当状态划分足够细且无交叉时，全局排序是可能的。
- 理论价值有限:** 该类比未对 SCX 框架的分析或推导做出实质贡献，属于启发式修辞而非数学论证。

4 Connection to Arrow's Impossibility Theorem

全局专家排序问题与社会选择理论存在深刻的类比关系。

Arrow 定理	SCX
投票者 i	状态 s
候选方案 a	专家 f_m
社会偏好排序	全局风险排序 R_m

Arrow 定理	SCX
帕累托最优	状态级排序一致性
无关选项独立性	引入新专家的独立性

Arrow 不可能定理指出：不存在将个体偏好映射为社会偏好的函数同时满足 Pareto 最优、非独裁性和无关选项独立性。

SCX 的状态级排序对应于”个体偏好”（每个状态 s 有自己的专家排序），全局排序对应于”社会偏好”。Proposition 1 表明：**全局排序不能一致地反映状态级排序**，正如 Arrow 定理中社会偏好不能同时满足所有理性条件。

但与 Arrow 定理不同的是，SCX 中的”不可能性”不要求普遍性（全域条件），仅指出存在反例。

保留说明

本节内容已从 01_global_ranking_insufficiency.md 中移除。如需引用 Arrow 定理与 SCX 的类比关系，请直接引用 Arrow (1951) 原文并自行论述，而非引用本节。